FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer une puissance active, une intensité et une énergie.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

EXERCICES 2

APRÈS LE COURS 2

10 Vrai ou faux ?

1. « Le facteur de puissance peut valoir 1,2. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

   Faux : il est compris entre 0 et 1.

2. « La puissance active se mesure avec un wattmètre. » Vrai ou faux ? APP

   Vrai.

3. « À puissance égale, un mauvais facteur de puissance augmente l'intensité. » Vrai ou faux ? APP

   Vrai.

11 Calculer une puissance active

1. U = 230 V ; I = 4 A ; cos φ = 0,8. Calcule P. RÉA

   736 W.

2. U = 230 V ; I = 10 A ; cos φ = 1. Calcule P. RÉA

   2 300 W.

3. U = 400 V ; I = 6 A ; cos φ = 0,85. Calcule P. RÉA

   2 040 W.

12 Le radiateur

Un radiateur électrique est alimenté sous 230 V. Il est traversé par 8 A.

1. Quelle est la valeur du facteur de puissance d'un radiateur ? Justifie. ANA

   1 : c'est une résistance.

2. Calcule sa puissance active. RÉA

   230 × 8 × 1 = 1 840 W.

13 Retrouver le facteur de puissance

Une scie à ruban consomme 1 840 W sous 230 V ; elle est traversée par 10 A.

1. Calcule le facteur de puissance. RÉA

   cos φ = 1 840 ÷ 2 300 = 0,8.

2. Calcule le déphasage (arrondi au dixième de degré). RÉA

   $\varphi = \cos^{-1}(0{,}8) \approx 36{,}9°$.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer une puissance active, une intensité et une énergie.

EXERCICES 2

14 Énergie et coût

Le kWh coûte 0,25 €.

Appareil	Puissance	Durée	Énergie (kWh)	Coût (€)
scie à ruban	1,5 kW	4 h	**6**	**1,50**
éclairage LED	400 W	10 h	**4**	**1**
chauffage d'appoint	2 000 W	6 h	**12**	**3**

1 Complète le tableau (attention aux unités : convertis les W en kW). RÉA

Voir le tableau.

15 L'intensité d'un compresseur

Un compresseur a une puissance active de 2 200 W ; il est alimenté sous 230 V et son facteur de puissance vaut 0,85.

1 Écris la relation qui donne I. APP

$$I = \frac{P}{U \times \cos\varphi}.$$

2 Calcule l'intensité (arrondie au dixième). RÉA

I = 2 200 ÷ (230 × 0,85) ≈ 11,3 A.

16 Lampe à incandescence ou LED ?

Une lampe à incandescence de 60 W et une lampe LED de 9 W éclairent autant. Elles fonctionnent 5 h par jour pendant 365 jours. Le kWh coûte 0,25 €.

1 Calcule l'énergie consommée en un an par chaque lampe. RÉA

Incandescence : 0,06 × 5 × 365 = 109,5 kWh ; LED : 0,009 × 5 × 365 ≈ 16,4 kWh.

2 Calcule l'économie réalisée en un an avec la LED (arrondie au centime). RÉA

(109,5 − 16,425) × 0,25 ≈ 23,27 €.

17 Ancien poste ou poste inverter ?

Deux postes à souder consomment chacun 4 600 W sous 230 V. L'ancien poste à transformateur a un facteur de puissance de 0,6 ; le poste inverter récent a un facteur de puissance de 0,99.

1 Calcule l'intensité appelée par l'ancien poste (arrondie au dixième). RÉA

4 600 ÷ (230 × 0,6) ≈ 33,3 A.

2 Calcule l'intensité appelée par le poste inverter (arrondie au dixième). RÉA

4 600 ÷ (230 × 0,99) ≈ 20,2 A.

3 La prise de l'atelier est protégée par un disjoncteur de 32 A. Quel poste peut-on brancher ? VAL

Seulement le poste inverter : l'ancien appelle 33,3 A > 32 A.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer une puissance active, une intensité et une énergie.

18 La facture de la meuleuse

Une meuleuse de puissance active 1 200 W fonctionne 3 h par jour, 20 jours par mois. Le kWh coûte 0,25 €.

1. Calcule l'énergie consommée en un mois. RÉA

   1,2 × 3 × 20 = 72 kWh.

2. Calcule le coût mensuel. RÉA

   72 × 0,25 = 18 €.

19 La tronçonneuse à disque

Une tronçonneuse à disque porte la plaque : 230 V ; 10,5 A ; cos φ = 0,85.

1. Calcule sa puissance active (arrondie à l'unité). RÉA

   230 × 10,5 × 0,85 ≈ 2 053 W.

2. Elle fonctionne 1 h 30 par jour. Calcule l'énergie consommée par jour (arrondie au dixième de kWh). RÉA

   2,053 × 1,5 ≈ 3,1 kWh.

3. Peut-on la brancher sur une prise protégée par 16 A en même temps qu'un éclairage qui appelle 2 A ? Justifie. VAL

   Oui : en additionnant les intensités (approximation), 10,5 + 2 = 12,5 A, ce qui reste inférieur à 16 A.

20 Problème · Une prise pour deux machines

Sur une prise 230 V protégée par un disjoncteur de 16 A, on veut brancher une meuleuse (2 000 W) et un aspirateur d'atelier (1 200 W). L'ensemble a un facteur de puissance de 0,92.

1. Calcule la puissance active totale. RÉA

   2 000 + 1 200 = 3 200 W.

2. Calcule l'intensité totale (arrondie au dixième). RÉA

   3 200 ÷ (230 × 0,92) ≈ 15,1 A.

3. Le disjoncteur va-t-il couper ? Justifie. VAL

   Non, 15,1 A < 16 A, mais on est très proche de la limite.

4. Rédige un conseil pour l'utilisateur. COM

   Les deux machines peuvent fonctionner ensemble, mais il ne faut rien ajouter d'autre sur cette prise.